

Ôn tập môn Nhập môn Mạng máy tính

Ban học tập Đoàn khoa Mạng máy tính và Truyền thông

Phần 1: Đề ôn tập

Câu 1: Đây là tên gọi đúng cho địa chỉ 127.0.0.1 trong các tên bên dưới?

- A. Loop back address
- B. Loopback address
- C. Default Gateway address
- D. Localhost address

Câu 2: OSPF sử dụng thuật toán tìm đường đi nào?

- A. Bellman-Ford
- B. A star
- C. Kruskal
- D. Link state

Câu 3: Giả sử Host A gửi 2 TCP Segments nối tiếp nhau đến Host B trên cùng một kết nối TCP. Segment đầu tiên có `seq# = 13`, segment sau có `seq# = 45`. Giả sử segment đầu tiên bị mất nhưng segment sau lại đến B. Trong xác nhận mà Host B gửi Host A, giá trị ACK là?

- A. 45
- B. 32
- C. 13
- D. 58

Câu 4: Giả sử cần thực hiện một giao dịch (hay một nghiệp vụ) nhanh nhất có thể từ một máy client đến một server ở xa. Bạn nên chọn giao thức vận chuyển nào sau đây?

- A. TCP
- B. UDP

Câu 5: Tính thời gian cần truyền gói tin 5000Bytes, lan truyền trên đường truyền dài 4013km, tốc độ lan truyền 300000km/s và tốc độ truyền là 8Mbps. Bỏ qua thời gian xử lý khác và giá trị được làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.

- A. 0.018s
- B. 0.014s
- C. 0.005s
- D. 0.013s

Câu 6: Địa chỉ IP nào sau đây là dạng nguyên bản của 2000:AB10::A100?

- A. 2000:AB10:0000:0000:0000:0000:A100
- B. 2000:AB10:1111:0000:1111:0000:0000:A100
- C. 2000:AB10:A100:1111:1111:1111:0000:0000
- D. 2000:AB10:A100:1111:1111:1111:1111:1111

Câu 7: Một network có địa chỉ thuộc Class A và sử dụng Subnet Mask là 255.255.128.0 Địa chỉ đã cho có thể chia thành bao nhiêu mạng con?

- A. 2 mạng con
- B. 512 mạng con
- C. 64 mạng con
- D. 8 mạng con

Câu 8: Giả sử người nhận UDP tính checksum cho gói tin UDP segment và nhận thấy rằng nó **trùng khớp** với giá trị truyền tải trong trường checksum bên người gửi. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. Người nhận sẽ không phát hiện được gói tin có bị lỗi hay không.
- B. Người nhận biết được gói tin mình nhận đã nguyên vẹn – tức là không bị lỗi.
- C. Gói tin mà người nhận nhận được bị lỗi vì checksum trùng nhau.
- D. Gói tin mà người nhận nhận được không lỗi vì checksum đúng.

Câu 9: Sự khác nhau cơ bản giữa giao thức rdt3.0 và rdt2.2 là?

- A. Rdt3.0 sử dụng thêm việc đánh số thứ tự gói tin còn rdt2.2 thì không.
- B. Rdt3.0 sử dụng thêm timeouts còn rdt2.2 thì không.
- C. Rdt3.0 sử dụng toàn bộ ACK thay cho NAK còn rdt2.2 thì không.
- D. Rdt3.0 sử dụng time to live còn rdt2.2 thì không.

Câu 10: Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng **11110000**. Địa chỉ IP đã cho thuộc lớp nào?

- A. Lớp A
- B. Lớp C
- C. Lớp D
- D. Lớp E

Câu 11: Tìm địa chỉ mạng của địa chỉ IP 192.168.1.2/24. Biết rằng địa chỉ IP thuộc lớp C

- A. 255.255.255.0/24
- B. 192.168.1.0/24
- C. 192.168.1.254/24
- D. 255.255.255.254/24

Câu 12: Kiến trúc mạng nào sử dụng phương pháp truy nhập đường truyền **CSMA/CA**?

- A. 802.3
- B. 802.5
- C. 802.11
- D. 802.16

Câu 13: Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/28 trong các địa chỉ bên dưới?

- A. 192.168.25.128/28
- B. 192.168.25.143/28
- C. 255.255.255.0
- D. 192.168.25.0/28

Câu 14: Đơn vị dữ liệu được truyền trong tầng **transport** ở mô hình OSI là gì?

- A. Message
- B. Data
- C. Segment
- D. Frame

Câu 15: Một địa chỉ mạng lớp A được chia đúng thành 4 mạng con (subnet). Mặt nạ mạng (subnet mask) cần dùng?

- A. 255.192.0.0
- B. 255.255.192.0
- C. 255.255.255.192
- D. 255.192.255.255

Câu 16: Với subnet mask là 255.240.0.0. Tìm địa chỉ không nằm chung mạng con với các địa chỉ còn lại.

- A. 122.15.8.128
- B. 122.31.8.0
- C. 122.19.8.100
- D. 172.96.8.198

Câu 17: Trong các mô hình sau, mô hình nào là mô hình mạng được dùng phổ biến hiện nay?

- A. Client Server
- B. Terminal – Mainframe
- C. Remote Access
- D. Peer to peer

Câu 18: Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/28?

- A. 192.168.25.128/28
- B. 192.168.25.143/28
- C. 255.255.255.0

D. 192.168.25.0/28

Câu 19: Địa chỉ IPv6 gồm bao nhiêu bit?

- A. 32 bits
- B. 128 bits
- C. 16 bits
- D. 127 bits

Câu 20: Routers làm việc ở tầng nào trong mô hình OSI?

- A. Tầng 1
- B. Tầng 2
- C. Tầng 3
- D. Tầng 4

Câu 21: Để đảm bảo truyền dữ liệu tin cậy, TCP sử dụng cơ chế truyền lại (retransmission). Cơ chế này được thực hiện khi nào ở bên gửi?

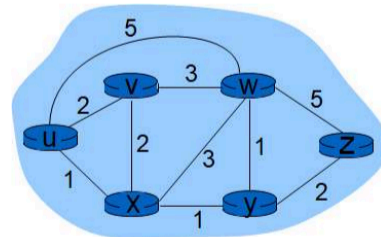
- A. Khi hết thời gian chờ nhận ACK (timeout).
- B. Khi phát hiện trùng gói tin.
- C. Khi phát hiện lỗi checksum.
- D. Khi phát hiện sai thứ tự gói tin.

Câu 22: Giả sử host A muốn gửi 1 file lớn đến host B. Có 3 đường đi từ A đến B, tốc độ lần lượt là $R_1 = 5000$ kbps, $R_2 = 2$ Mbps và $R_3 = 1$ Mbps. Thông lượng truyền file khi không tắc nghẽn trong mạng là ?

- A. 5000 kbps
- B. 1.67 kbps
- C. 2 Mbps
- D. 1 Mbps

Câu 23: Tìm đường đi ngắn nhất từ host u đến host z

- A. uxyz
- B. uwz
- C. uxw
- D. uxwz



Câu 24: Bên gửi gửi 1 TCP Segment có Sequence Number = 92, và phần Payload (data)=8 bytes. Bên nhận sẽ trả lời với Acknowledgement Number là bao nhiêu để báo nhận thành công TCP Segment này?

- A. 8
- B. 92
- C. 93
- D. 100

Câu 25: DHCP hoạt động theo kiến trúc nào?

- A. Client Server
- B. Peer to peer
- C. Point to point
- D. DORA

Câu 26: Trong một trang web có tham chiếu đến 13 file. Nếu sử dụng dịch vụ HTTP không bền vững (non-persistent), thì chúng ta cần bao nhiêu RTT để hoàn thành công việc trên?

- A. 13RTT
- B. 14RTT
- C. 28RTT
- D. 26RTT

Câu 27: Trong kết nối HTTP không bền vững có bao nhiêu phương thức chính?

- A. 2 phương thức
- B. 3 phương thức
- C. 4 phương thức
- D. 5 phương thức

Câu 28: Điều nào sau đây là đúng về bắt tay 3 bước của TCP?

- A. FIN bit của gói đầu tiên được gán bằng 1.
- B. SYN bit của gói đầu tiên được gán bằng 1.
- C. Số seq của gói SYN đầu tiên luôn luôn là 0.
- D. Gói TCP SYN đầu tiên được gửi ra từ phía server.

Câu 30: Cho địa chỉ IP: 172.16.8.159 và subnet mask tương ứng 255.255.255.192. Xác định địa chỉ mạng của IP trên

- A. 172.16.8.128
- B. 172.16.8.0
- C. 172.16.8.191
- D. 172.16.8.128

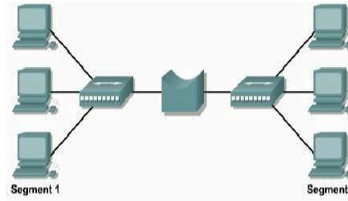
Câu 31: Để có một kiến trúc mạng chung tương thích giữa các mạng, năm 1984 tổ chức Tiêu chuẩn thế giới đã công bố một mô hình mạng, đó là:

- A. OSI
- B. TCP/IP
- C. DECNET
- D. ARPANET

Câu 32: Xét bộ sinh $G = 10011$, giả sử dữ liệu gửi đi có giá trị $D = 1010101010$. Giá trị của CRC là?

- A. 0100
- B. 100
- C. 1101
- D. 1111

Câu 33: Cho mô hình kết nối mạng như sơ đồ bên dưới gồm 6 máy tính, 2 repeater, 1 bridge. Hỏi có bao nhiêu vùng va chạm (collision domains) trong mô hình này?



- A. 2
- B. 6
- C. 8
- D. 9

Câu 34: Giả sử chương trình bắt gói tin Wireshark bắt được chuỗi byte (biểu diễn bằng mã ASCII) do một Web server gửi đến một trình duyệt Web như sau:

```

Hypertext Transfer Protocol
> HTTP/1.1 200 OK\r\n
Date: Tue, 28 Sep 2021 02:45:24 GMT\r\n
Server: Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips PHP/7.4.24 mod_perl/2.0.11 Perl/v5.16.3\r\n
Last-Modified: Mon, 27 Sep 2021 05:59:01 GMT\r\n
ETag: "51-5ccf3cb2c83bd"\r\n
Accept-Ranges: bytes\r\n
> Content-Length: 81\r\n
Keep-Alive: timeout=5, max=100\r\n
Connection: Keep-Alive\r\n
Content-Type: text/html; charset=UTF-8\r\n
\r\n
[HTTP response 1/2]
[Time since request: 0.259036000 seconds]
  
```

34.1. Trình duyệt đã cho sử dụng kết nối bền vững hay không bền vững?

- A. Trình duyệt sử dụng kết nối bền vững.
- B. Trình duyệt sử dụng kết nối không bền vững.
- C. A và B đều đúng.
- D. Dữ kiện không đủ.

Tham khảo thêm bài tập tại: https://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/

34.2. Server có đồng ý duy trì kết nối không?

- A. Server không đồng ý duy trì kết nối.
- B. Server đồng ý duy trì kết nối.
- C. A và B đều đúng.
- D. Dữ kiện không đủ.

34.3. Thời điểm mà tài liệu được cập nhật lần cuối?

- A. Mon, 27 Sep 2021 05:59:01 GMT.
- B. Tue, 28 Sep 2021 02:45:24 GMT.
- C. A và B đều sai.
- D. Dữ kiện không đủ.



Câu 35: Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là đúng?

- A. SMTP: TCP Port 25.
- B. FTP: TCP Port 22.
- C. Telnet: UDP Port 23.
- D. HTTP: UDP Port 81.

Câu 36: Cho một phiên làm việc của SMTP, hãy sắp xếp trình tự giao tiếp phía client cho đúng.

- A. HELLO, RCPT TO, DATA, QUIT, MAIL FROM.
- B. HELLO, MAIL FROM, RCPT TO, DATA, QUIT.
- C. HELLO, DATA, MAIL FROM, QUIT, RCPT TO.
- D. HELLO, MAIL FROM, RCPT TO, DATA, QUIT.

Câu 37: Cho địa chỉ IP 130.0.0.1/18. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. Địa chỉ 130.0.0.1/18 và 130.0.60.255/18 thuộc cũng 1 mạng con.
- B. Địa chỉ IP đã cho có subnetmask là 255.255.190.0
- C. Địa chỉ IP đã cho thuộc về địa chỉ mạng 130.0.0.1/18
- D. Có thể chia địa chỉ IP đã cho thành 2 mạng con.

Câu 38: Khi gửi một gói tin IPv4 có kích thước là 4.790 bytes vào một mạng có kích thước của MTU là 1500 byte. Biết kích thước của phần header các gói tin là 20 byte, kích thước của gói tin cuối cùng là?

- A. 350
- B. 330
- C. 290
- D. 270

Câu 39: Pure Aloha cho ta hiệu suất tốt nhất là bao nhiêu?

- A. 18%
- B. 37%

- C. 17%
- D. 32.5%



Câu 40: Giả sử trình duyệt muốn tải về một trang web cơ sở có kích thước $L = 100 \text{ Kbits}$, có chứa 4 ảnh nhúng (với tên là img01.jpg, img02.jpg, ...), mỗi ảnh cũng có kích thước $L_i = 100 \text{ Kbit}$, ($i = 1, 2, \dots$). Trang web cơ sở và cả 4 ảnh đều được lưu tại cùng 1 Web server. Thời gian để truyền 1 gói tin nhỏ cả đi lẫn về ở giữa Trình duyệt và Web server là $RTT = 453 \text{ msec}$. Giả sử đường truyền giữa Trình duyệt và Server có tốc độ đầy lên (transmission speed) là $R = 100 \text{ Mbps}$.

Giả sử Trình duyệt sử dụng **persistent HTTP**, và Web server **không xử lý theo kiểu pipelining**. Tính thời gian từ lúc người dùng gõ vào URL đến khi hiển thị được trang Web.

Lưu ý: Thời gian để GET message lên đường truyền xem như bằng 0, nhưng thời gian để đẩy trang web cơ sở hoặc các ảnh jpeg lên đường truyền thì được tính theo công thức L/R (hoặc L_i/R). Điều này nghĩa là đường truyền từ server đến trình duyệt có cả *thời gian lan truyền* (propagation delay) $RTT/2$ lần *thời gian đẩy gói dữ liệu lên đường truyền* (transmission delay) L/R (hoặc L_i/R).

- A. 2.723 msec
- B. 1.812 msec
- C. 1.816 msec
- D. 2.722 msec

Câu 41: Giả sử host A gửi 2 TCP segments nối tiếp nhau đến host B trên cùng kết nối TCP. Segment đầu có sequence number là 212, segment sau có sequence number là 300. Segment thứ 2 có kích thước dữ liệu bằng 3 lần segment đầu.

Giả sử xác nhận cho segment đầu mà host B gửi bị mất. Xác định acknowledgment number của xác nhận cho segment sau, biết rằng nó đến host A trước khi sự kiện timeout xảy ra.

- A. 212
- B. 388
- C. 564
- D. 476

Câu 42: Giả sử bên gửi cần gửi dữ liệu X gồm chuỗi 16 bits: 1011111001110011 từ A sang phía bên nhận. Sau khi dữ liệu đến được bên nhận, bên nhận sẽ kết luận được có

² Xem demo cách thức hoạt động tại:
https://media.pearsoncmg.com/aw/ecs_kurose_compnetwork_7/cw/content/interactiveanimations/http-delay-estimation/index.html
Xem thêm: https://wps.pearsoned.com/ecs_kurose_compnetw_6/216/55463/14198700.cw/-/14198702/index.html?fbclid=IwAR1MWu4teLq667WAiLm_Xy7_wMDIhdkKe41F5HADP4nxqY4DbJbDV1puKIQ

thể có bao nhiêu vị trí bị lỗi bits ứng với dữ liệu nhận được biết rằng bên gửi dùng phương pháp bit parity 2 chiều với ma trận 4x4 theo dạng Even parity và bên nhận phát hiện 2 bits bị lỗi?

Câu 43: Một network sử dụng Subnet mark là 255.255.192.0. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. Địa chỉ IP đã cho thuộc lớp A
- B. Địa chỉ IP đã cho thuộc lớp B
- C. Địa chỉ IP đã cho thuộc lớp C
- D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 44: Trong mạng máy tính dùng giao thức TCP/IP và Subnet Mask là 255.255.255.240, hãy xác định địa chỉ broadcast của mạng nếu biết rằng một máy tính trong mạng có địa chỉ 192.168.1.1. Chọn câu trả lời chính xác nhất:

- A. 192.168.1.255
- B. 192.168.1.15
- C. 192.168.1.96
- D. 192.168.1.31

Câu 45: Cho kết xuất lệnh route print trên máy X như sau:

Network Destination	Netmask	Gateway	Interface	Metric
0.0.0.0	0.0.0.0	172.16.9.1	172.16.9.12	20
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1	1
172.16.9.0	255.255.255.0	172.16.9.12	172.16.9.12	20
172.16.9.12	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1	20

Máy X có địa chỉ IP?

- A. 0.0.0.0
- B. 172.16.9.0
- C. 127.0.0.1
- D. 172.16.9.12

Câu 46: Giả sử datagram có giới hạn là 1500byte (bao gồm header) giữa host A (nguồn) và host B (đích). Giả sử rằng có 20bytes IP header. Để gửi 1 file MP3 bao gồm 7 triệu byte từ host A đến host B ta cần phân mảnh file MP3 ra N datagram. Datagram cuối cùng có kích thước là?

- A. 750 bytes
- B. 760 bytes
- C. 780 bytes
- D. 800 bytes

Câu 47: Giá trị checksum cho 2 khối dữ liệu 16 bit

11100000 10101101

01011010 10101011

là?

- A. 11000100 10100101
- B. 00111011 01010001
- C. 11000000 10100101
- D. 00111011 01100101

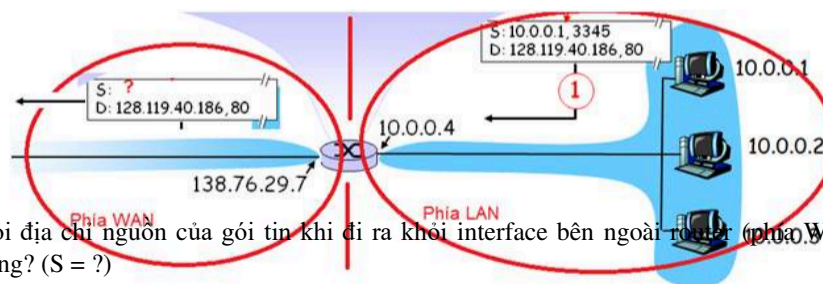
Câu 48: Trong các địa chỉ sau, chọn địa chỉ không nằm cùng đường mạng với các địa chỉ còn lại.

- A. 192.168.1.90/255.255.255.240
- B. 192.168.1.95/255.255.255.240
- C. 192.168.1.96/255.255.255.240
- D. 192.168.1.83/255.255.255.240

Câu 49: Địa chỉ IP nào dưới đây nằm cùng mạng con với 192.168.100.0/255.255.240.0?

- A. 192.168.97.254
- B. 192.160.1.1
- C. 192.169.97.254
- D. 193.168.96.254

Câu 50: Cho mô hình mạng như hình vẽ. Router có 2 interface, nối phía LAN địa chỉ là 10.0.0.4, nối phía WAN địa chỉ là 138.76.29.7.



Hỏi địa chỉ nguồn của gói tin khi đi ra khỏi interface bên ngoài router (phía WAN) bằng? (S = ?)

- A. 10.0.0.4
- B. 10.0.0.1
- C. 128.119.40.186
- D. 138.76.29.7